

Exercices : Dictionnaires

EXERCICE 1 - Manipulation des dictionnaires

Soit le dictionnaire suivant :

Python

```
j = {'nom': 'Dupuis', 'prenom': 'Jacque', 'age': 30}
```

1. Corrigez l'erreur dans le prénom, la bonne valeur est 'Jacques' .
2. Affichez la liste des clés du dictionnaire.
3. Affichez la liste des valeurs du dictionnaire.
4. Affichez la liste des clés suivies des valeurs correspondantes du dictionnaire séparées par un tiret.

EXERCICE 2 - Tracé de courbes (à faire sur basthon console)

Voici un dictionnaire composé de caractères et de tuples représentant des points et leurs coordonnées :

Python

```
points={'A' : (1, 3), 'B' : (-5, 6), 'C' : (2, -5)}
```

1. Rajoutez en entrée les points : $D(-2, 5)$, $E(-4, -4)$, $F(0, -2)$ et $G(-3, 0)$
2. Quelle commande permet d'atteindre l'abscisse de B ?
3. Quelle commande permet d'atteindre l'ordonnée de D ?
4. Recopiez à la suite de vos réponse et exécutez le code suivant qui affiche ces points dans un repère :

Python

```
# Import du module pour tracer
import matplotlib.pyplot as plt

# Génération d'une liste d'ascisses (de -3 à 3 avec un pas de 0,1)
liste_x = [v[0] for v in points.values()]

# Génération d'une liste d'ordonnées par compréhension (y = f(x))
liste_y = [v[1] for v in points.values()]

# Tracé de la courbe
plt.scatter(liste_x, liste_y)
plt.show()
```

EXERCICE 3 - Notes et Moyenne

Eric, Thomas, Manon et Paul ont obtenu en NSI les notes respectives suivantes : 14, 12, 15 et 18.

1. Créez un dictionnaire intitulé `notes` dans lequel on retrouvera les prénoms comme clés et leur note comme valeur.
2. Créez une fonction `moyenne` qui prend en paramètre un dictionnaire (semblable à `notes`) et renvoie la moyenne obtenue par les élèves de celui-ci.

💡 Initialisez une variable pour la somme, parcourez les **valeurs** du dictionnaire et ajoutez chacune d'entre elle à la somme, enfin retournez la somme divisée par le nombre d'éléments dans le dictionnaire.

3. Ajoutez maintenant au dictionnaire le résultat de Kevin qui a obtenu une note de 13
4. Créez une fonction `premier` qui prend en paramètre un dictionnaire (semblable à `notes`) et renvoie le prénom de l'élève qui a obtenu la note la plus élevée.

💡 Algorithme :

- Initialisez deux variables contenant la note maxi et le nom de l'élève l'ayant obtenue avec les valeurs respectives `0` et `''`
- Parcourez le dictionnaire par les **clés/valeurs**
- Si la valeur courante est > au maximum, les variables prennent les clés/valeurs en cours
- Une fois la boucle terminée, renvoyer le nom de l'élève contenu dans la variable créée

EXERCICE 4 - Dressing

On considère le contenu de mon dressing, représenté par le dictionnaire suivant :

Python

```
dressing = {"pantalons": 3, "pulls": 4, "tee-shirts": 8}
```

1. J'ai oublié mes 5 chemises... Ajoutez-les au dictionnaire `dressing`.
2. Écrire une procédure `ajout(habit)` qui prend en paramètre un type d'habit et qui augmente son nombre de 1 dans le dictionnaire.
3. Améliorer la fonction pour qu'elle crée une nouvelle entrée si le type d'habit n'existe pas comme clé.

EXERCICE 5 - Min et Max

Écrire une fonction `min_et_max` qui prend en paramètre un tableau de nombres `tab` non vide, et qui renvoie la plus petite et la plus grande valeur du tableau sous la forme d'un dictionnaire à deux clés `min` et `max`.

Les tableaux seront représentés sous forme de liste Python.

L'utilisation des fonctions natives `min`, `max` et `sorted`, ainsi que la méthode `sort` n'est pas autorisée.

Exemples :

Python

```
>>> min_et_max([0, 1, 4, 2, -2, 9, 3, 1, 7, 1])
{'min': -2, 'max': 9}
>>> min_et_max([0, 1, 2, 3])
{'min': 0, 'max': 3}
>>> min_et_max([3])
{'min': 3, 'max': 3}
>>> min_et_max([1, 3, 2, 1, 3])
{'min': 1, 'max': 3}
>>> min_et_max([-1, -1, -1, -1, -1])
{'min': -1, 'max': -1}
```

EXERCICE 6 - Fréquence des mots dans une phrase

Nous cherchons à savoir quel est le mot qui revient le plus fréquemment dans une phrase, pour cela nous allons :

- Découper la phrase en liste de mots en utilisant la fonction `split` :

Python

```
# Code à recopier et exécuter
phrase = """Les Bienfaits du Jardinage
Le jardinage est une activité relaxante qui apporte de nombreux bienfaits pour
le corps et l'esprit. Prendre soin des plantes permet de se reconnecter avec la
nature. Chaque geste compte pour transformer un espace vert en havre de paix.
Au début, il suffit d'un petit coin de terre ou de quelques pots sur un balcon.
Planter des graines demande de la patience. Les fleurs poussent lentement sous
l'effet de l'eau et du soleil. Observer cette évolution procure une grande
satisfaction personnelle. Le stress du quotidien disparaît peu à peu au contact
de la terre.
Le jardinage enseigne aussi la valeur du temps. Rien ne sert de presser la
nature. Chaque saison offre son lot de surprises et de couleurs. Au printemps,
les bourgeons éclatent. En été, les légumes mûrissent. L'automne apporte des
feuilles dorées. L'hiver invite au repos bien mérité.
De plus, cultiver ses propres légumes change la vie quotidienne. Le goût des
tomates fraîches du jardin n'a rien de comparable avec celles du commerce. Manger
ce que l'on a semé donne un sentiment de fierté. C'est une démarche écologique et
économique très simple."""

liste_mots = phrase.split()
```

1. Parcourir la liste et construire un dictionnaire qui contient le nombre d'apparitions de chaque mot :

Python

```
# Initialisation du dictionnaire
dico_mots = {}
# Parcours de la liste
for mot in liste_mots:
    # Si le mot est déjà dans le dico on incrémente sa valeur
    if mot in dico_mots:
        ...
    # Sinon, on crée une entrée dans le dico avec clé=mot et valeur=1
    else:
        ...
```

- Complétez le code ci-dessus pour obtenir le dictionnaire

2. Parcourir le dictionnaire pour trouver le nombre maximum d'occurrences et le mot associé :

Python

```
# Initialisation du maximum
max_v = 0
# Recherche par parcours sur les clés et valeurs du dictionnaire
for m, v in dico_mots.items():
    if v > max_v:
        # Nouvelle valeur maximum
        max_v = ...
        # Mot associé
        max_m = ...
```

- Complétez le code ci-dessus pour obtenir la valeur max et le mot associé

3. Ajoutez une ligne de code pour afficher le résultat.